

43. CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMPOS METABÓLICOS

DURACIÓN : 18:39

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la 'Clasificación de los Diferentes Campos Metabólicos', centrándose en dos conceptos clave: el Campo de Corrosión y el Campo de Aspiración. El Campo de Corrosión se ilustra con el proceso de fusión de las aortas primitivas, donde la desaparición de tejidos internos crea nuevas estructuras, como los arcos branquiales, e ilustra fenómenos patológicos como las escaras. Paralelamente, el Campo de Aspiración describe cómo se forman las glándulas gracias a la aspiración y manipulación de los tejidos epiteliales, tomando ejemplos como la formación de los pulmones y el diafragma. Este video proporciona una comprensión profunda de las transformaciones metabólicas en acción durante el desarrollo embrionario.

CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMPOS METABÓLICOS

I. EL CAMPO DE CORROSIÓN: CREACIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS

A. FUSIÓN DE LAS AORTAS PRIMITIVAS

Al principio, tenemos **dos aortas primitivas** en el medio, con tejidos internos nutritivos para el embrión en desarrollo.

El referente influyente **acneural**, que se convierte en una gotera, crea una trayectoria para el embrión. Esta trayectoria inicia la formación de dos pequeños conductos aórticos primitivos.

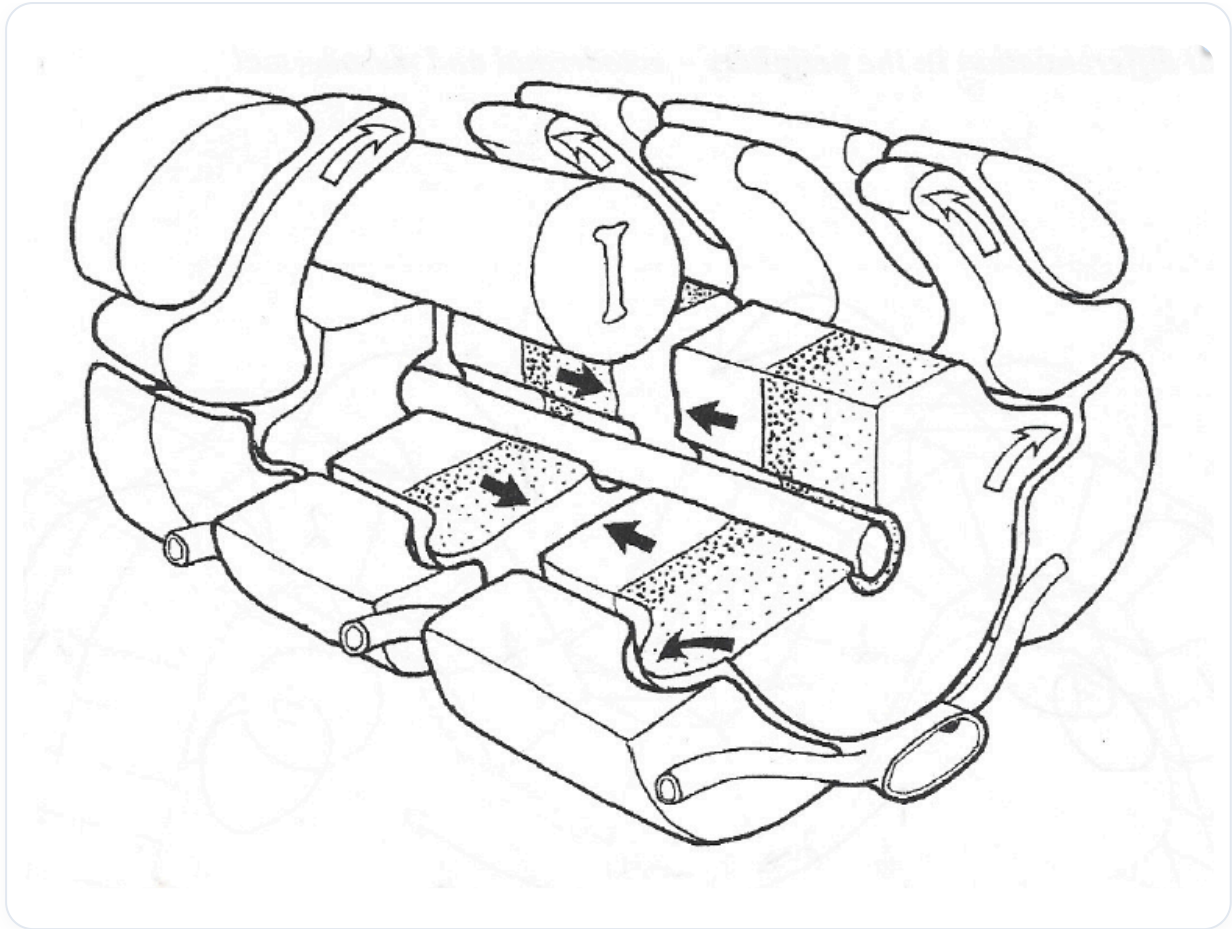


FIG. — Somitas y tubo neural

El embrión realiza un movimiento de **flexión**, de **rotación interna** y de **aducción**, un movimiento de desarrollo donde se acerca al centro. Este acercamiento se debe al desarrollo de las aortas y a un proceso de **telencefalización** que tira hacia atrás, acercando todo hacia adelante.

Durante esta fase, los dos tubos aórticos, inicialmente distintos, convergen hacia la línea media y terminan por **fusionarse**.

B. EL PROCESO DE FUSIÓN Y LA CORROSIÓN

Durante esta fusión, los tejidos interiores disminuyen progresivamente hasta desaparecer.

La ausencia de estos tejidos interiores crea un **campo de corrosión**. Es un fenómeno frecuente en el cuerpo para la formación de diversas estructuras.

C. EJEMPLO DE LOS ARCOS BRANQUIALES

Un ejemplo concreto es la formación de los **arcos branquiales**. Durante la flexión embrionaria, aparece una compresión en el exterior, sobre el ectodermo de superficie, formando los arcos branquiales.

Una presión ejercida por el arco branquial contra el corazón y la mandíbula abre un espacio: la **boca**. Es un ejemplo de campo de corrosión.

D. LA CORROSIÓN EN CONTEXTO PATOLÓGICO: LA ESCARA

Otro ejemplo de campo de corrosión, aunque patológico, es la **escara**. Una hospitalización prolongada en cama puede provocar una presión constante, una mala irrigación sanguínea y una pérdida de aspecto trófico.

Esto conduce primero a un calentamiento, luego a un campo de corrosión. Se trata de la aparición de una nueva estructura debido a la destrucción del tejido interior.

Este concepto de campo de corrosión es fundamental en el desarrollo del **sistema vascular**, donde las estructuras cambian constantemente.

E. REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

Inicialmente, tenemos las **venas cardinales** (anteriores y posteriores), que luego evolucionan a venas **subcardinales**, y luego **supracardinales**.

Esta compleja reorganización del cuerpo depende del crecimiento. Campos de compresión y descompresión permiten la aparición de nuevas estructuras, un proceso que se califica como campo de corrosión.

No es una destrucción, sino un **cambio de forma**.

II. EL CAMPO DE ASPIRACIÓN (LOOSENING KILL): FORMACIÓN DE LAS GLÁNDULAS

A. EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CAMPO DE ASPIRACIÓN

Ahora abordaremos el "**loosening kill**", o campo de aspiración y succión, un mecanismo fundamental para la formación de todas las **glándulas** del cuerpo.

Este tipo de campo aparece siempre a lo largo de las superficies de los tejidos **epiteliales**, ya sean de origen **ectodérmico** o **endodérmico**.

B. EJEMPLO DE TEJIDO EPITELIAL ENDODÉRMICO

Tomemos el ejemplo de un tejido epitelial de tipo **endodérmico** superpuesto a tejido conjuntivo rico en vasos, lámparas, matriz y fibras.

Inicialmente, se observa una fase **congestiva** a lo largo de las superficies, como una acumulación de agua. Es similar a caminar por una playa donde el suelo parece congestionado pero en realidad puede ceder bajo el peso, como **arena movediza**.

C. FORMACIÓN DEL PULMÓN Y DEL DIAFRAGMA

Consideremos el **pulmón** y la implantación del **diafragma**. Detrás del tubo digestivo, en el tejido, hay una fragilización.

Con el crecimiento y el alargamiento del embrión, se abre un espacio, creando un campo de aspiración. El tejido epitelial es como aspirado en este espacio, como una ventosa.

El tejido epitelial desciende en el tejido conjuntivo. Es aspirado y se colapsa en este tejido conjuntivo, formando un campo de aspiración a su alrededor.

D. DESARROLLO DE LAS GLÁNDULAS: EXOCRINAS Y ENDOCRINAS

Tras esta aspiración, pueden producirse dos tipos de movimientos celulares:

1. **Glándulas exocrinas:** Las células descienden y forman una glándula que secreta una sustancia hacia una luz creada por un tubo. Por ejemplo, la **vesícula biliar** es una glándula exocrina.
2. **Glándulas endocrinas:** Si el proceso va más allá en el campo metabólico, la glándula se vuelve "hinchada", desaparece y deja una glándula aislada en el medio. Esta secreta su sustancia directamente en la red **vascular**.

El **páncreas** es un excelente ejemplo de esta dualidad, con un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. Proviene del mismo campo de aspiración, pero algunos elementos han perdido su conexión para convertirse en **islotes celulares** que producen hormonas (insulina) o enzimas (amilasa, lipasa).

Los pulmones mismos pueden considerarse una **glándula respiratoria**, siguiendo el mismo algoritmo de desarrollo pero con espacios y una cronología diferentes. El **vacío pleural** mantiene su forma.

La diferencia entre estas glándulas no está en el campo metabólico inicial, sino en el crecimiento y la pérdida de conexión con la superficie epitelial.

E. EL ENTORNO Y LA RESPUESTA GENÉTICA

La vida comienza como un vasto campo de aspiración, donde el entorno interactúa con la respuesta **genética**. El entorno libera moléculas (**morfógenos**) que influyen en el tejido.

Los campos de corrosión crean nuevas estructuras, como la escara que es una destrucción del tejido interno con la aparición de una nueva estructura.

Estos procesos embrionarios, determinados por el **genoma**, el espacio y el tiempo, participan activamente en la creación de los diferentes campos metabólicos.

III. LOS CAMPOS DE DILATACIÓN, DE RETENCIÓN Y DE DETRACCIÓN

A. EL PRINCIPIO DE LA HOMEOSTASIS

Cada campo metabólico contribuye a esta creación, y perturbar un campo puede desregular el conjunto del sistema. Es el principio de la **garantía homeostática**, donde cada uno debe alcanzar su equilibrio.

Estamos en una estructura en construcción. Un tejido **mesoblástico** aparece en un momento dado, en una cierta periferia.

B. DE LA DILATACIÓN A LA DETRACCIÓN

El crecimiento tira del tejido, que se alarga conservando su elasticidad al llenarse de **elastina**. Es un **campo de dilatación**.

Si el estiramiento continúa y se profundiza, el tejido se convierte en un **campo de retención**. Inicialmente percibido como un músculo, la tensión excesiva lo transforma en **ligamento o fascia**.

Si la tracción se prolonga y se intensifica aún más, se entra en un **campo de detracción**. La estructura líquida se pierde, y el tejido termina por convertirse en un **hueso**.

Así, un campo de dilatación continuo da un campo de retención, que a su vez, al prolongarse, puede conducir a un campo de detracción y formar hueso. Esto explica la aparición del hueso de diferentes maneras (membranoso o cartilaginoso).

IV. CAMPOS DE CONTUSIÓN Y DE DISTUSIÓN

A. COMPRESIÓN DE LOS CAMPOS

El desarrollo de los tejidos está influenciado por campos de **contusión** y de **distusión**.

Estos campos resultan ya sea de la compresión de las células, llevando a la formación de tejidos **cartilaginosos**, o de un mecanismo de crecimiento metabólico.

B. EFECTOS SOBRE EL ESPESOR DE LOS TEJIDOS

Estos campos provocan diferencias de espesor en los tejidos. Cada tejido alcanza un equilibrio en función de su destino, de su situación corporal, de su genoma y de su entorno, así como de su fuerza de crecimiento.

El papel es mantener este principio homeostático a través de los campos embrionarios primitivos.

C. EL SACRO Y EL EJE VERTEBRAL

Es crucial recordar que el **sacro** es la base del desarrollo cortical.

Si el sacro es móvil, el **eje vertebral** es móvil. Si el eje vertebral es móvil, el aspecto **medular** es móvil. Si el nivel medular es móvil, el **cráneo** es móvil.

El sacro es una estructura a verificar sistemáticamente.

D. SINCRONICIDADES EMBRIONARIAS CLAVE

La **sincronización** es esencial. El tubo neural, por ejemplo, se articula con la cavidad **cardiopleuroperitoneal**.

El eje **urogenital**, por su fuerza mesodérmica, es la articulación entre el endo y el ecto. El mesodermo es la articulación entre el endodermo y el ectodermo.

Es necesario integrar el **sistema vascular** para comprender plenamente este esquema, destacando la importancia del cerebro, el hígado, el corazón, los pulmones, el plexo mesentérico y el sistema renal.

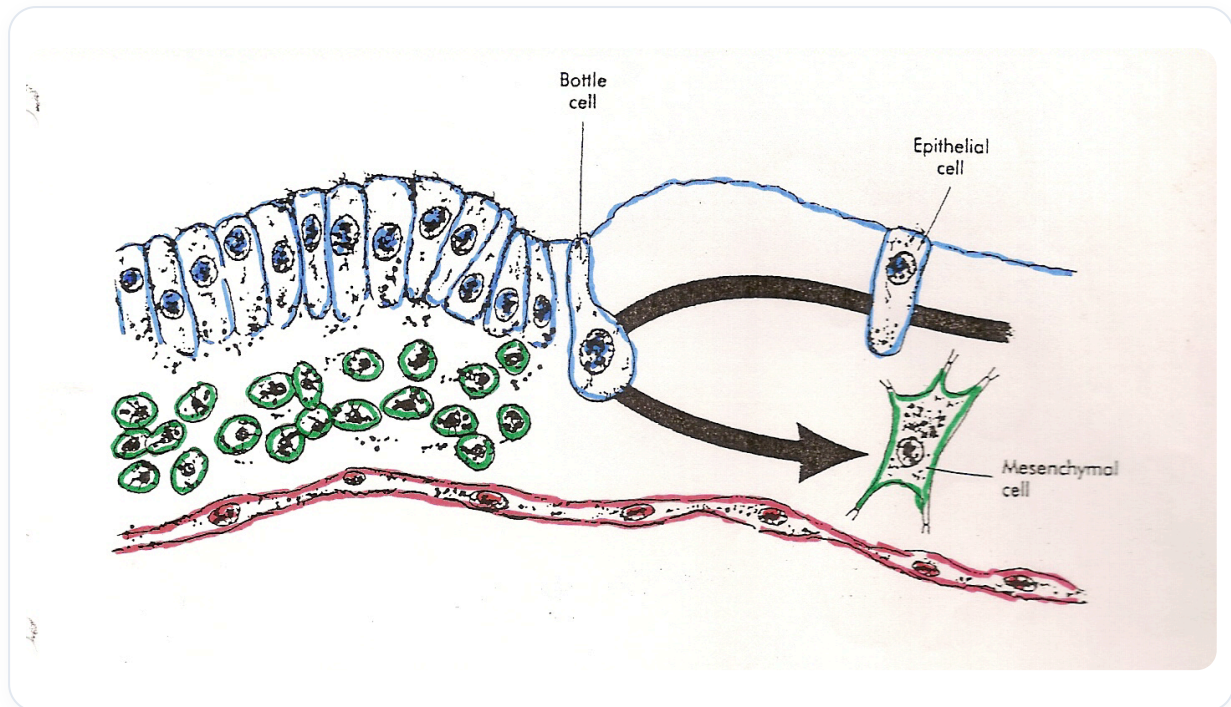


FIG. — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)